

Oracle 데이터베이스 스키마 분석 문서

Java Servlet · JSP/JSTL · MyBatis · Oracle XE 11g

항목	내용
분석 대상	DDL SQL, MyBatis XML/인터페이스, Java model/DAO, mybatis-config.xml
Oracle 계정	CGI_25IS_GA3_P2_3 (비밀번호 미기재)
접속 대상	project-db-campus.smhrd.com:1524:xe
생성 시각	2026-06-13 17:28

주의: 저장소 DDL과 연결된 실DB 메타데이터를 교차 검증했다. 두 상태가 다른 경우 본문에 별도로 표시한다.

목차

목차	2
1. 데이터베이스 개요	4
2. 테이블 상세 정보	4
2.1 PARENT	4
2.2 CHILD_INVITE	4
2.3 FRAME	5
2.4 CHILD	5
2.5 REWARD_BOX	6
2.6 PET	6
2.7 CHILD_PET	7
2.8 MISSION	7
2.9 MISSION_SUBMISSION	8
2.10 REWARD_HISTORY	8
2.11 NOTIFICATION	9
2.12 AUTH_LOGIN_TOKEN	10
2.13 PET_INTERACTION_COOLDOWN	10
2.14 CHILD_DAILY_MISSION_PROGRESS	11
3. MyBatis 매퍼 매핑 정보	12
3.1 AuthTokenMapper	12
3.2 ChildAccountMapper	12
3.3 GameProfileMapper	13
3.4 MissionMapper	13
3.5 ParentMapper	15
4. 테이블 관계도(ERD)	16
5. Java VO/DTO/Model ↔ DB 매핑	18
5.1 PARENT	18
5.2 CHILD_INVITE	18
5.3 FRAME	18
5.4 CHILD	18
5.5 REWARD_BOX	19
5.6 PET	19
5.7 CHILD_PET	19
5.8 MISSION	20
5.9 MISSION_SUBMISSION	20
5.10 REWARD_HISTORY	21
5.11 NOTIFICATION	21
5.12 AUTH_LOGIN_TOKEN	21

5.13 PET_INTERACTION_COOLDOWN	22
5.14 CHILD_DAILY_MISSION_PROGRESS	22
6. 신규 또는 변경된 테이블	23
7. 분석 근거와 한계	23

1. 데이터베이스 개요

구분	저장소 DDL 기준	연결된 실DB 기준
테이블	13개	14개
시퀀스	11개	12개
트리거	9개	11개
MyBatis Mapper XML	5개	동일

- DBMS: Oracle Database XE 11g, JDBC 드라이버: oracle.jdbc.OracleDriver / ojdbc8
- MyBatis 설정: mapUnderscoreToCamelCase=true, JDBC 트랜잭션, POOLED 데이터소스
- 실DB 추가 객체: CHILD_DAILY_MISSION_PROGRESS, SEQ_DAILY_PROGRESS, TRG_DAILY_PROGRESS_ID
- 실DB에는 저장소 DDL보다 보조 인덱스와 MISSION.UPDATED_AT 컬럼이 더 존재한다.

2. 테이블 상세 정보

2.1 PARENT

보호자 계정과 인증 정보를 저장한다.

컬럼	데이터 타입	NULL	DEFAULT	키/제약	설명
PARENT_ID	NUMBER	NOT NULL	-	PK	보호자 식별자
EMAIL	VARCHAR2(100)	NOT NULL	-	UNIQUE	로그인 이메일
PASSWORD_HASH	VARCHAR2(255)	NOT NULL	-	-	해시된 비밀번호
NAME	VARCHAR2(50)	NOT NULL	-	-	보호자 이름
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	NOT NULL	SYSTIMESTAMP	-	가입 시각

제약조건	PK_PARENT: PRIMARY KEY (PARENT_ID) UQ_PARENT_EMAIL: UNIQUE (EMAIL)
인덱스	PK_PARENT (UNIQUE) UQ_PARENT_EMAIL (UNIQUE)
시퀀스	SEQ_PARENT
트리거	TRG_PARENT_ID (BEFORE INSERT)
근거 파일	database/01_parent_schema.sql

2.2 CHILD_INVITE

보호자가 발급한 아이 연결용 초대코드와 재발급 이력을 저장한다.

컬럼	데이터 타입	NULL	DEFAULT	키/제약	설명
INVITE_ID	NUMBER	NOT NULL	-	PK	-
PARENT_ID	NUMBER	NOT NULL	-	FK → PARENT.PARENT_ID	-
INVITE_CODE	VARCHAR2(30)	NOT NULL	-	UNIQUE	-
QR_URL	VARCHAR2(500)	허용	-	-	-
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	NOT NULL	SYSTIMESTAMP	-	-
REGENERATED_AT	TIMESTAMP(6)	허용	-	-	-

제약조건	PK_CHILD_INVITE: PRIMARY KEY (INVITE_ID) UQ_CHILD_INVITE_CODE: UNIQUE (INVITE_CODE) FK_CHILD_INVITE_PARENT: PARENT_ID → PARENT.PARENT_ID
인덱스	PK_CHILD_INVITE (UNIQUE) UQ_CHILD_INVITE_CODE (UNIQUE)
시퀀스	SEQ_CHILD_INVITE
트리거	TRG_CHILD_INVITE_ID (BEFORE INSERT)
근거 파일	database/02_login_child_schema.sql

2.3 FRAME

아이 프로필에 적용되는 액자 등급, 이미지, 해금 배지 수를 관리한다.

컬럼	데이터 타입	NULL	DEFAULT	키/제약	설명
FRAME_ID	NUMBER	NOT NULL	-	PK	-
FRAME_TYPE	VARCHAR2(20)	NOT NULL	-	UNIQUE	-
FRAME_NAME	VARCHAR2(50)	NOT NULL	-	-	-
FRAME_IMAGE_URL	VARCHAR2(500)	NOT NULL	-	-	-
REQUIRED_BADGE_COUNT	NUMBER	NOT NULL	0	-	해금에 필요한 배지 수
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	NOT NULL	SYSTIMESTAMP	-	-

제약조건	PK_FRAME: PRIMARY KEY (FRAME_ID) UQ_FRAME_TYPE: UNIQUE (FRAME_TYPE) CK_FRAME_TYPE: wood/bronze/iron/gold/crystal/legend/Aurora CK_FRAME_BADGE: REQUIRED_BADGE_COUNT >= 0
인덱스	PK_FRAME (UNIQUE) UQ_FRAME_TYPE (UNIQUE)
시퀀스	SEQ_FRAME
트리거	TRG_FRAME_ID (BEFORE INSERT)
근거 파일	database/02_login_child_schema.sql, database/06_profile_frame_seed.sql

2.4 CHILD

보호자에게 연결된 아이 프로필과 현재 액자·캐릭터 상태를 저장한다.

컬럼	데이터 타입	NULL	DEFAULT	키/제약	설명
CHILD_ID	NUMBER	NOT NULL	-	PK	-
PARENT_ID	NUMBER	NOT NULL	-	FK → PARENT.PARENT_ID	-
INVITE_ID	NUMBER	NOT NULL	-	FK → CHILD_INVITE.INVITE_ID, UNIQUE	-
FRAME_ID	NUMBER	NOT NULL	-	FK → FRAME.FRAME_ID	-
NICKNAME	VARCHAR2(50)	NOT NULL	-	-	-
CHARACTER_IMAGE_URL	VARCHAR2(500)	허용	-	-	-
CHARACTER_LEVEL	NUMBER	NOT NULL	1	-	-
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	NOT NULL	SYSTIMESTAMP	-	-

제약조건	PK_CHILD: PRIMARY KEY (CHILD_ID) UQ_CHILD_INVITE: UNIQUE (INVITE_ID) FK_CHILD_PARENT / FK_CHILD_INVITE / FK_CHILD_FRAME CK_CHILD_LEVEL: CHARACTER_LEVEL >= 1
인덱스	PK_CHILD (UNIQUE) UQ_CHILD_INVITE (UNIQUE) IDX_CHILD_PARENT (실DB)
시퀀스	SEQ_CHILD
트리거	TRG_CHILD_ID (BEFORE INSERT)
근거 파일	database/02_login_child_schema.sql

2.5 REWARD_BOX

미션 등급별 보상 상자의 경험치 범위와 펫 드롭 확률을 정의한다.

컬럼	데이터 타입	NULL	DEFAULT	키/제약	설명
BOX_GRADE	VARCHAR2(20)	NOT NULL	-	PK	-
BOX_NAME	VARCHAR2(50)	NOT NULL	-	-	-
MIN_EXP	NUMBER	NOT NULL	-	-	-
MAX_EXP	NUMBER	NOT NULL	-	-	-
PET_DROP_RATE	NUMBER(5,2)	NOT NULL	1.00	-	-
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	NOT NULL	SYSTIMESTAMP	-	-

제약조건	PK_REWARD_BOX: PRIMARY KEY (BOX_GRADE) CK_REWARD_BOX_GRADE: low/middle/high CK_REWARD_BOX_EXP: MIN_EXP >= 0 AND MAX_EXP >= MIN_EXP CK_REWARD_BOX_RATE: 0~100
인덱스	PK_REWARD_BOX (UNIQUE)
시퀀스	없음(문자 PK)
트리거	없음
근거 파일	database/03_game_schema.sql, database/04_frontend_gap_schema.sql

2.6 PET

펫 카탈로그, 획득 방식, 최대 레벨과 배지 메타데이터를 저장한다.

컬럼	데이터 타입	NULL	DEFAULT	키/제약	설명
PET_ID	NUMBER	NOT NULL	-	PK	-
PET_NAME	VARCHAR2(50)	NOT NULL	-	-	-
PET_IMAGE_URL	VARCHAR2(500)	NOT NULL	-	-	-
ACQUISITION_TYPE	VARCHAR2(30)	NOT NULL	-	-	-
MAX_LEVEL	NUMBER	NOT NULL	-	-	-
BADGE_NAME	VARCHAR2(50)	NOT NULL	-	-	-
BADGE_IMAGE_URL	VARCHAR2(500)	NOT NULL	-	-	-
DESCRIPTION	VARCHAR2(1000)	허용	-	-	-

제약조건	PK_PET: PRIMARY KEY (PET_ID) CK_PET_ACQ_TYPE: default/random_box/character_level CK_PET_MAX_LEVEL: MAX_LEVEL > 0
인덱스	PK_PET (UNIQUE)

시퀀스	SEQ_PET
트리거	TRG_PET_ID (BEFORE INSERT)
근거 파일	database/03_game_schema.sql, database/07_pet_catalog_update.sql

2.7 CHILD_PET

아이별 보유 펫의 레벨·경험치·대표 펫·배지 획득 상태를 저장한다.

컬럼	데이터 타입	NULL	DEFAULT	키/제약	설명
CHILD_PET_ID	NUMBER	NOT NULL	-	PK	-
CHILD_ID	NUMBER	NOT NULL	-	FK → CHILD.CHILD_ID	-
PET_ID	NUMBER	NOT NULL	-	FK → PET.PET_ID	-
CURRENT_LEVEL	NUMBER	NOT NULL	1	-	-
CURRENT_EXP	NUMBER	NOT NULL	0	-	-
IS_ACTIVE	CHAR(1)	NOT NULL	'N'	-	-
IS_MAXED	CHAR(1)	NOT NULL	'N'	-	-
BADGE_ACQUIRED	CHAR(1)	NOT NULL	'N'	-	-
BADGE_ACQUIRED_AT	TIMESTAMP(6)	허용	-	-	-
ACQUIRED_AT	TIMESTAMP(6)	NOT NULL	SYSTIMESTAMP	-	-

제약조건	PK_CHILD_PET: PRIMARY KEY (CHILD_PET_ID) UQ_CHILD_PET: UNIQUE (CHILD_ID, PET_ID) FK_CHILD_PET_CHILD / FK_CHILD_PET_PET 레벨·EXP 음수 방지, Y/N 상태 체크
인덱스	PK_CHILD_PET (UNIQUE) UQ_CHILD_PET (UNIQUE) IDX_CHILD_PET_CHILD, IDX_CHILD_PET_PET (실DB)
시퀀스	SEQ_CHILD_PET
트리거	TRG_CHILD_PET_ID (BEFORE INSERT)
근거 파일	database/03_game_schema.sql

2.8 MISSION

보호자가 아이에게 배정한 미션과 인증 방식·보상 등급을 저장한다.

컬럼	데이터 타입	NULL	DEFAULT	키/제약	설명
MISSION_ID	NUMBER	NOT NULL	-	PK	-
PARENT_ID	NUMBER	NOT NULL	-	FK → PARENT.PARENT_ID	-
CHILD_ID	NUMBER	NOT NULL	-	FK → CHILD.CHILD_ID	-
MISSION_TITLE	VARCHAR2(100)	NOT NULL	-	-	-
MISSION_DESCRIPTION	VARCHAR2(1000)	허용	-	-	-
MISSION_GRADE	VARCHAR2(20)	NOT NULL	-	-	소스 DDL은 REWARD_BOX FK, 실DB는 CHECK 제약
IS_ACTIVE	CHAR(1)	NOT NULL	'Y'	-	-
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	NOT NULL	SYSTIMESTAMP	-	-
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	허용	-	-	실DB에만 확인

컬럼	데이터 타입	NULL	DEFAULT	키/제약	설명
MEDIA_TYPE	VARCHAR2(10)	NOT NULL	'video'	-	-
제약조건	PK_MISSION: PRIMARY KEY (MISSION_ID) FK_MISSION_PARENT / FK_MISSION_CHILD 소스: FK_MISSION_BOX → REWARD_BOX.BOX_GRADE 실DB: CK_MISSION_GRADE, CK_MISSION_MEDIA, CK_MISSION_ACTIVE				
인덱스	PK_MISSION (UNIQUE) IDX_MISSION_PARENT, IDX_MISSION_CHILD, IDX_MISSION_GRADE				
시퀀스	SEQ_MISSION				
트리거	TRG_MISSION_ID (BEFORE INSERT)				
근거 파일	database/03_game_schema.sql, database/04_frontend_gap_schema.sql				

2.9 MISSION_SUBMISSION

아이의 사진·영상 인증 제출, 검토 결과, 보상 지급 상태를 저장한다.

컬럼	데이터 타입	NULL	DEFAULT	키/제약	설명
SUBMISSION_ID	NUMBER	NOT NULL	-	PK	-
MISSION_ID	NUMBER	NOT NULL	-	FK → MISSION.MISSION_ID	-
CHILD_ID	NUMBER	NOT NULL	-	FK → CHILD.CHILD_ID	-
MISSION_DATE	DATE	NOT NULL	-	-	-
BOX_GRADE	VARCHAR2(20)	허용	-	FK → REWARD_BOX.BOX_GRADE	-
MEDIA_TYPE	VARCHAR2(10)	NOT NULL	-	-	-
MEDIA_URL	VARCHAR2(500)	NOT NULL	-	-	-
STATUS	VARCHAR2(20)	NOT NULL	'pending'	-	-
SUBMITTED_AT	TIMESTAMP(6)	NOT NULL	SYSTIMESTAMP	-	-
REVIEWED_AT	TIMESTAMP(6)	허용	-	-	-
REWARD_GIVEN	CHAR(1)	NOT NULL	'N'	-	-
MEDIA_DELETED_AT	TIMESTAMP(6)	허용	-	-	-
제약조건	PK_MISSION_SUBMISSION FK_SUBMISSION_MISSION / CHILD / BOX CK_SUBMISSION_MEDIA: photo/video CK_SUBMISSION_STATUS: pending/approved/rejected CK_SUBMISSION_REWARD: Y/N				
인덱스	PK_MISSION_SUBMISSION (UNIQUE) IDX_SUBMISSION_MISSION/CHILD/DATE/BOX				
시퀀스	SEQ_MISSION_SUBMISSION				
트리거	TRG_SUBMISSION_ID (BEFORE INSERT)				
근거 파일	database/03_game_schema.sql				

2.10 REWARD_HISTORY

상자·상호작용·레벨·배지로 발생한 경험치/펫/액자 보상 이력을 저장한다.

컬럼	데이터 타입	NULL	DEFAULT	키/제약	설명
REWARD_ID	NUMBER	NOT NULL	-	PK	-
CHILD_ID	NUMBER	NOT NULL	-	FK → CHILD.CHILD_ID	-

컬럼	데이터 타입	NULL	DEFAULT	키/제약	설명
SUBMISSION_ID	NUMBER	허용	-	FK → MISSION.SUBMISSION.SUBMISSION_ID	-
BOX_GRADE	VARCHAR2(20)	허용	-	FK → REWARD_BOX.BOX_GRADE	-
CHILD_PET_ID	NUMBER	허용	-	FK → CHILD_PET.CHILD_PET_ID	-
PET_ID	NUMBER	허용	-	FK → PET.PET_ID	-
FRAME_ID	NUMBER	허용	-	FK → FRAME.FRAME_ID	-
REWARD_TYPE	VARCHAR2(20)	NOT NULL	-	-	-
REWARD_SOURCE	VARCHAR2(30)	NOT NULL	-	-	-
EXP_AMOUNT	NUMBER	허용	-	-	-
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	NOT NULL	SYSTIMESTAMP	-	-
제약조건	PK_REWARD_HISTORY 및 6개 FK CK_REWARD_TYPE: exp/pet/badge/frame CK_REWARD_SOURCE: box/interaction/pet_level/badge_count CK_REWARD_EXP: NULL 또는 0 이상				
인덱스	PK_REWARD_HISTORY (UNIQUE) IDX_REWARD_CHILD/SUBMISSION/BOX				
시퀀스	SEQ_REWARD_HISTORY				
트리거	TRG_REWARD_HISTORY_ID (BEFORE INSERT)				
근거 파일	database/03_game_schema.sql				

2.11 NOTIFICATION

부모·아이에게 전달되는 미션 배정, 인증 요청, 승인, 보상 알림을 저장한다.

컬럼	데이터 타입	NULL	DEFAULT	키/제약	설명
NOTIFICATION_ID	NUMBER	NOT NULL	-	PK	-
PARENT_ID	NUMBER	허용	-	FK → PARENT.PARENT_ID	-
CHILD_ID	NUMBER	허용	-	FK → CHILD.CHILD_ID	-
MISSION_ID	NUMBER	허용	-	FK → MISSION.MISSION_ID	-
SUBMISSION_ID	NUMBER	허용	-	FK → MISSION_SUBMISSION.SUBMISSION_ID	-
REWARD_ID	NUMBER	허용	-	FK → REWARD_HISTORY.REWARD_ID	-
NOTIFICATION_TYPE	VARCHAR2(30)	NOT NULL	-	-	-
TITLE	VARCHAR2(100)	NOT NULL	-	-	-
CONTENT	VARCHAR2(1000)	허용	-	-	-
IS_READ	CHAR(1)	NOT NULL	'N'	-	-
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	NOT NULL	SYSTIMESTAMP	-	-
READ_AT	TIMESTAMP(6)	허용	-	-	-
제약조건	PK_NOTIFICATION 및 5개 FK CK_NOTIFICATION_TYPE: mission_assigned/reward_request/mission_approved/mission_rejected/reward_paid/reminder CK_NOTIFICATION_READ: Y/N CK_NOTIFICATION_RECEIVER: 부모 또는 아이 중 정확히 한 대상				

인덱스	PK_NOTIFICATION (UNIQUE) IDX_NOTIFICATION_PARENT/CHILD/MISSION/SUBMISSION/REWARD
시퀀스	SEQ_NOTIFICATION
트리거	TRG_NOTIFICATION_ID (BEFORE INSERT)
근거 파일	database/03_game_schema.sql, database/04_frontend_gap_schema.sql

2.12 AUTH_LOGIN_TOKEN

부모 7일·아이 30일 로그인 유지를 위한 해시 토큰과 만료 시각을 저장한다.

컬럼	데이터 타입	NULL	DEFAULT	키/제약	설명
TOKEN_ID	NUMBER	NOT NULL	-	PK	-
TOKEN_HASH	VARCHAR2(64)	NOT NULL	-	UNIQUE	-
SUBJECT_TYPE	VARCHAR2(10)	NOT NULL	-	-	-
PARENT_ID	NUMBER	허용	-	FK → PARENT.PARENT_ID	-
CHILD_ID	NUMBER	허용	-	FK → CHILD.CHILD_ID	-
EXPIRES_AT	TIMESTAMP(6)	NOT NULL	-	-	-
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	NOT NULL	SYSTIMESTAMP	-	-
LAST_USED_AT	TIMESTAMP(6)	NOT NULL	SYSTIMESTAMP	-	-

제약조건	PK_AUTH_LOGIN_TOKEN UQ_AUTH_LOGIN_TOKEN_HASH FK_AUTH_TOKEN_PARENT / FK_AUTH_TOKEN_CHILD CK_AUTH_TOKEN_TYPE 및 대상 일관성 체크
인덱스	PK/UQ 인덱스 IDX_AUTH_TOKEN_PARENT/CHILD/EXPIRY
시퀀스	SEQ_AUTH_LOGIN_TOKEN
트리거	없음(MyBatis가 NEXTVAL 직접 사용)
근거 파일	database/05_persistent_login_schema.sql

2.13 PET_INTERACTION_COOLDOWN

대표 펫 상호작용 종류별 30분 경험치 보상 쿨타임을 저장한다.

컬럼	데이터 타입	NULL	DEFAULT	키/제약	설명
CHILD_PET_ID	NUMBER	NOT NULL	-	PK, FK → CHILD_PET.CHILD_PET_ID	-
ACTION_TYPE	VARCHAR2(20)	NOT NULL	-	PK	-
LAST_REWARDED_AT	TIMESTAMP(6)	NOT NULL	SYSTIMESTAMP	-	-

제약조건	PK_PET_INTERACTION_COOLDOWN: (CHILD_PET_ID, ACTION_TYPE) FK_PET_INTERACTION_CHILD_PET CK_PET_INTERACTION_ACTION: touch/praise/play/magic
인덱스	PK_PET_INTERACTION_COOLDOWN (UNIQUE)
시퀀스	없음(복합 PK)
트리거	없음
근거 파일	database/08_pet_interaction_cooldown.sql

2.14 CHILD_DAILY_MISSION_PROGRESS

아이별 날짜·난이도별 일일 미션 완료 횟수를 집계한다. 현재 실DB에는 있으나 저장소 SQL/매퍼에는 정의가 없다.

컬럼	데이터 타입	NULL	DEFAULT	키/제약	설명
PROGRESS_ID	NUMBER	NOT NULL	-	PK	-
CHILD_ID	NUMBER	NOT NULL	-	FK → CHILD.CHILD_ID	-
PROGRESS_DATE	DATE	NOT NULL	-	UNIQUE(복합)	-
LOW_CLEAR_COUNT	NUMBER	NOT NULL	0	-	-
MIDDLE_CLEAR_COUNT	NUMBER	NOT NULL	0	-	-
HIGH_CLEAR_COUNT	NUMBER	NOT NULL	0	-	-
TOTAL_CLEAR_COUNT	NUMBER	NOT NULL	0	-	-
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	NOT NULL	SYSTIMESTAMP	-	-
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6)	허용	-	-	-
제약조건	PK_DAILY_PROGRESS UQ_DAILY_PROGRESS: UNIQUE (CHILD_ID, PROGRESS_DATE) FK_DAILY_PROGRESS_CHILD 등급별/전체 완료 횟수 범위 CHECK				
인덱스	PK_DAILY_PROGRESS (UNIQUE) UQ_DAILY_PROGRESS (UNIQUE) IDX_DAILY_PROGRESS_CHILD				
시퀀스	SEQ_DAILY_PROGRESS				
트리거	TRG_DAILY_PROGRESS_ID (BEFORE INSERT)				
근거 파일	실DB 메타데이터(저장소 내 DDL 없음)				

3. MyBatis 매퍼 매핑 정보

3.1 AuthTokenMapper

담당: 부모·아이 로그인 유지 토큰

XML: src/main/resources/mapper/AuthTokenMapper.xml

인터페이스: src/main/java/com/genai/mapper/AuthTokenMapper.java

담당 테이블: AUTH_LOGIN_TOKEN, CHILD, CHILD_INVITE, FRAME, PARENT
SQL 작업: DELETE 3개, INSERT 2개, SELECT 2개, UPDATE 1개

쿼리 ID	작업	대상 테이블	용도
insertParentToken	INSERT	AUTH_LOGIN_TOKEN	등록: insert parent token
insertChildToken	INSERT	AUTH_LOGIN_TOKEN	등록: insert child token
findParentByTokenHash	SELECT	AUTH_LOGIN_TOKEN, PARENT	조회: find parent by token hash
findChildByTokenHash	SELECT	AUTH_LOGIN_TOKEN, CHILD, CHILD_INVITE, FRAME	조회: find child by token hash
touchToken	UPDATE	AUTH_LOGIN_TOKEN	update: touch token
deleteByHash	DELETE	AUTH_LOGIN_TOKEN	삭제: delete by hash
deleteByChildId	DELETE	AUTH_LOGIN_TOKEN	삭제: delete by child id
deleteExpired	DELETE	AUTH_LOGIN_TOKEN	삭제: delete expired

3.2 ChildAccountMapper

담당: 초대코드, 아이 계정, 프로필 액자

XML: src/main/resources/mapper/ChildAccountMapper.xml

인터페이스: src/main/java/com/genai/mapper/ChildAccountMapper.java

담당 테이블: CHILD, CHILD_INVITE, FRAME, MISSION_SUBMISSION
SQL 작업: INSERT 2개, SELECT 9개, UPDATE 3개

쿼리 ID	작업	대상 테이블	용도
countInviteCode	SELECT	CHILD_INVITE	건수 확인: count invite code
insertInvite	INSERT	CHILD_INVITE	등록: insert invite
findFrameIdByType	SELECT	FRAME	조회: find frame id by type
findFrameById	SELECT	FRAME	조회: find frame by id
findFrameByType	SELECT	FRAME	조회: find frame by type
findAllFrames	SELECT	FRAME	조회: find all frames
countApprovedSubmissions	SELECT	MISSION_SUBMISSION	건수 확인: count approved submissions
insertChild	INSERT	CHILD	등록: insert child
findChildrenByParentId	SELECT	CHILD, CHILD_INVITE, FRAME	조회: find children by parent id
findChildByInviteCode	SELECT	CHILD, CHILD_INVITE, FRAME	조회: find child by invite code
findChildById	SELECT	CHILD, CHILD_INVITE, FRAME	조회: find child by id
updateFrame	UPDATE	CHILD, FRAME	수정: update frame
updateFrameById	UPDATE	CHILD, FRAME	수정: update frame by id
regenerateInviteCode	UPDATE	CHILD, CHILD_INVITE	update: regenerate invite code

3.3 GameProfileMapper

담당: 펫 카탈로그, 보유 펫, 성장 및 상호작용

XML: src/main/resources/mapper/GameProfileMapper.xml

인터페이스: src/main/java/com/genai/mapper/GameProfileMapper.java

담당 테이블: CHILD, CHILD_PET, PET, PET_INTERACTION_COOLDOWN, SET
SQL 작업: INSERT 2개, SELECT 7개, UPDATE 6개

쿼리 ID	작업	대상 테이블	용도
findStarterPets	SELECT	PET	조회: find starter pets
findStarterPetById	SELECT	PET	조회: find starter pet by id
updateNickname	UPDATE	CHILD	수정: update nickname
updateCharacterImage	UPDATE	CHILD	수정: update character image
countOwnedPet	SELECT	CHILD_PET	건수 확인: count owned pet
insertChildPet	INSERT	CHILD_PET	등록: insert child pet
deactivateChildPets	UPDATE	CHILD_PET	비활성화: deactivate child pets
activateChildPet	UPDATE	CHILD_PET	활성화: activate child pet
findActivePet	SELECT	CHILD_PET, PET	조회: find active pet
findOwnedPets	SELECT	CHILD_PET, PET	조회: find owned pets
findNextPetIdAfterActiveMaxed	SELECT	CHILD_PET, PET	조회: find next pet id after active maxed
unlockNextPetAfterActiveMaxed	INSERT	CHILD_PET, PET	해금: unlock next pet after active maxed
addExpToActivePet	UPDATE	CHILD_PET, PET	update: add exp to active pet
claimInteractionReward	UPDATE	CHILD_PET, PET_INTERACTION_COOLDOWN, SET	보상 수령: claim interaction reward
findInteractionCooldowns	SELECT	CHILD_PET, PET_INTERACTION_COOLDOWN	조회: find interaction cooldowns

3.4 MissionMapper

담당: 미션, 인증 제출, 보상, 알림, 활동 집계

XML: src/main/resources/mapper/MissionMapper.xml

인터페이스: src/main/java/com/genai/mapper/MissionMapper.java

담당 테이블: CHILD, MISSION, MISSION_SUBMISSION, NOTIFICATION, REWARD_BOX, REWARD_HISTORY
SQL 작업: DELETE 2개, INSERT 8개, SELECT 22개, UPDATE 8개

쿼리 ID	작업	대상 테이블	용도
findDefaultMissionIdByChildId	SELECT	MISSION	조회: find default mission id by child id
insertDefaultMission	INSERT	CHILD, MISSION	등록: insert default mission
insertMission	INSERT	MISSION	등록: insert mission
insertMissionAssignedNotification	INSERT	NOTIFICATION	등록: insert mission assigned notification
countActiveMissionsByChild	SELECT	MISSION	건수 확인: count active missions by child
updateMission	UPDATE	MISSION	수정: update mission
deactivateMission	UPDATE	MISSION, MISSION_SUBMISSION	비활성화: deactivate mission

쿼리 ID	작업	대상 테이블	용도
deleteMissionNotifications	DELETE	MISSION, MISSION_SUBMISSION, NOTIFICATION	삭제: delete mission notifications
deleteMission	DELETE	MISSION, MISSION_SUBMISSION	삭제: delete mission
findMissionsForParent	SELECT	CHILD, MISSION	조회: find missions for parent
findMissionsForChild	SELECT	MISSION	조회: find missions for child
findMissionForParent	SELECT	CHILD, MISSION	조회: find mission for parent
findMissionForChild	SELECT	MISSION	조회: find mission for child
insertSubmission	INSERT	MISSION_SUBMISSION	등록: insert submission
insertRewardRequestNotification	INSERT	CHILD, NOTIFICATION	등록: insert reward request notification
findByChildId	SELECT	MISSION_SUBMISSION	조회: find by child id
countTodaySubmissionsByChild	SELECT	MISSION_SUBMISSION	건수 확인: count today submissions by child
countOpenSubmissionForMissionToday	SELECT	MISSION_SUBMISSION	건수 확인: count open submission for mission today
countMediaAccessForParent	SELECT	CHILD, MISSION_SUBMISSION	건수 확인: count media access for parent
countMediaAccessForChild	SELECT	MISSION_SUBMISSION	건수 확인: count media access for child
findPendingByParentId	SELECT	CHILD, MISSION, MISSION_SUBMISSION	조회: find pending by parent id
findTodayByParentId	SELECT	CHILD, MISSION, MISSION_SUBMISSION	조회: find today by parent id
findRewardBoxes	SELECT	REWARD_BOX	조회: find reward boxes
findRewardBoxByGrade	SELECT	REWARD_BOX	조회: find reward box by grade
findPendingForReview	SELECT	CHILD, MISSION, MISSION_SUBMISSION	조회: find pending for review
findApprovedRewardForChild	SELECT	MISSION_SUBMISSION	조회: find approved reward for child
reviewSubmission	UPDATE	CHILD, MISSION_SUBMISSION	update: review submission
insertReviewNotification	INSERT	NOTIFICATION	등록: insert review notification
markRewardGiven	UPDATE	MISSION_SUBMISSION	상태 표시: mark reward given
insertExpRewardHistory	INSERT	REWARD_HISTORY	등록: insert exp reward history
insertRewardPaidNotification	INSERT	NOTIFICATION	등록: insert reward paid notification
findNotificationsForParent	SELECT	NOTIFICATION	조회: find notifications for parent
findNotificationsForChild	SELECT	NOTIFICATION	조회: find notifications for child
markParentNotificationRead	UPDATE	NOTIFICATION	상태 표시: mark parent notification read
markChildNotificationRead	UPDATE	NOTIFICATION	상태 표시: mark child notification read
markAllParentNotificationsRead	UPDATE	NOTIFICATION	상태 표시: mark all parent notifications read
markAllChildNotificationsRead	UPDATE	NOTIFICATION	상태 표시: mark all child notifications read
findTodayProgressForParent	SELECT	CHILD, MISSION, MISSION_SUBMISSION	조회: find today progress for parent
findRewardInventoryForChild	SELECT	MISSION_SUBMISSION, REWARD_BOX	조회: find reward inventory for child

쿼리 ID	작업	대상 테이블	용도
findActivityHistoryForChild	SELECT	MISSION, MISSION_SUBMISSION, REWARD_HISTORY	조회: find activity history for child

3.5 ParentMapper

담당: 보호자 회원가입.이메일 조회

XML: src/main/resources/mapper/ParentMapper.xml

인터페이스: src/main/java/com/genai/mapper/ParentMapper.java

담당 테이블: PARENT

SQL 작업: INSERT 1개, SELECT 2개

쿼리 ID	작업	대상 테이블	용도
countByEmail	SELECT	PARENT	건수 확인: count by email
findByEmail	SELECT	PARENT	조회: find by email
insert	INSERT	PARENT	등록: insert

4. 테이블 관계도(ERD)

아래 Mermaid 정의는 FK 관계 전체를 표현한다. NULL 허용 FK도 관계선에 포함했다.

```
erDiagram
    PARENT ||--o{ CHILD_INVITE : "PARENT_ID"
    PARENT ||--o{ CHILD : "PARENT_ID"
    CHILD_INVITE ||--o{ CHILD : "INVITE_ID"
    FRAME ||--o{ CHILD : "FRAME_ID"
    CHILD ||--o{ CHILD_PET : "CHILD_ID"
    PET ||--o{ CHILD_PET : "PET_ID"
    PARENT ||--o{ MISSION : "PARENT_ID"
    CHILD ||--o{ MISSION : "CHILD_ID"
    MISSION ||--o{ MISSION_SUBMISSION : "MISSION_ID"
    CHILD ||--o{ MISSION_SUBMISSION : "CHILD_ID"
    REWARD_BOX ||--o{ MISSION_SUBMISSION : "BOX_GRADE"
    CHILD ||--o{ REWARD_HISTORY : "CHILD_ID"
    MISSION_SUBMISSION ||--o{ REWARD_HISTORY : "SUBMISSION_ID"
    REWARD_BOX ||--o{ REWARD_HISTORY : "BOX_GRADE"
    CHILD_PET ||--o{ REWARD_HISTORY : "CHILD_PET_ID"
    PET ||--o{ REWARD_HISTORY : "PET_ID"
    FRAME ||--o{ REWARD_HISTORY : "FRAME_ID"
    PARENT ||--o{ NOTIFICATION : "PARENT_ID"
    CHILD ||--o{ NOTIFICATION : "CHILD_ID"
    MISSION ||--o{ NOTIFICATION : "MISSION_ID"
    MISSION_SUBMISSION ||--o{ NOTIFICATION : "SUBMISSION_ID"
    REWARD_HISTORY ||--o{ NOTIFICATION : "REWARD_ID"
    PARENT ||--o{ AUTH_LOGIN_TOKEN : "PARENT_ID"
    CHILD ||--o{ AUTH_LOGIN_TOKEN : "CHILD_ID"
    CHILD_PET ||--o{ PET_INTERACTION_COOLDOWN : "CHILD_PET_ID"
    CHILD ||--o{ CHILD_DAILY_MISSION_PROGRESS : "CHILD_ID"
```

참조 테이블	FK 컬럼	부모 테이블
CHILD_INVITE	PARENT_ID	PARENT
CHILD	PARENT_ID	PARENT
CHILD	INVITE_ID	CHILD_INVITE
CHILD	FRAME_ID	FRAME
CHILD_PET	CHILD_ID	CHILD
CHILD_PET	PET_ID	PET
MISSION	PARENT_ID	PARENT
MISSION	CHILD_ID	CHILD
MISSION_SUBMISSION	MISSION_ID	MISSION
MISSION_SUBMISSION	CHILD_ID	CHILD
MISSION_SUBMISSION	BOX_GRADE	REWARD_BOX
REWARD_HISTORY	CHILD_ID	CHILD
REWARD_HISTORY	SUBMISSION_ID	MISSION_SUBMISSION
REWARD_HISTORY	BOX_GRADE	REWARD_BOX
REWARD_HISTORY	CHILD_PET_ID	CHILD_PET
REWARD_HISTORY	PET_ID	PET
REWARD_HISTORY	FRAME_ID	FRAME
NOTIFICATION	PARENT_ID	PARENT
NOTIFICATION	CHILD_ID	CHILD
NOTIFICATION	MISSION_ID	MISSION
NOTIFICATION	SUBMISSION_ID	MISSION_SUBMISSION

참조 테이블	FK 컬럼	부모 테이블
NOTIFICATION	REWARD_ID	REWARD_HISTORY
AUTH_LOGIN_TOKEN	PARENT_ID	PARENT
AUTH_LOGIN_TOKEN	CHILD_ID	CHILD
PET_INTERACTION_COOLDOWN	CHILD_PET_ID	CHILD_PET
CHILD_DAILY_MISSION_PROGRESS	CHILD_ID	CHILD

5. Java VO/DTO/Model ↔ DB 매핑

5.1 PARENT

대응 클래스: Parent

Java 클래스	필드	DB 컬럼/성격
Parent	parentId: Long	PARENT_ID
Parent	email: String	EMAIL
Parent	passwordHash: String	PASSWORD_HASH
Parent	name: String	NAME
Parent	createdAt: LocalDateTime	CREATED_AT

5.2 CHILD_INVITE

대응 클래스: ChildInvite

Java 클래스	필드	DB 컬럼/성격
ChildInvite	inviteId: Long	INVITE_ID
ChildInvite	parentId: Long	PARENT_ID
ChildInvite	inviteCode: String	INVITE_CODE
ChildInvite	qrUrl: String	QR_URL
ChildInvite	createdAt: LocalDateTime	CREATED_AT
ChildInvite	regeneratedAt: LocalDateTime	REGENERATED_AT

5.3 FRAME

대응 클래스: ProfileFrame

Java 클래스	필드	DB 컬럼/성격
ProfileFrame	frameId: Long	FRAME_ID
ProfileFrame	frameType: String	FRAME_TYPE
ProfileFrame	frameName: String	FRAME_NAME
ProfileFrame	frameImageUrl: String	FRAME_IMAGE_URL
ProfileFrame	requiredBadgeCount: int	REQUIRED_BADGE_COUNT

5.4 CHILD

대응 클래스: ChildProfile

Java 클래스	필드	DB 컬럼/성격
ChildProfile	childId: Long	CHILD_ID
ChildProfile	parentId: Long	PARENT_ID
ChildProfile	inviteId: Long	INVITE_ID
ChildProfile	frameId: Long	FRAME_ID
ChildProfile	nickname: String	NICKNAME
ChildProfile	characterImageUrl: String	CHARACTER_IMAGE_URL
ChildProfile	characterLevel: int	CHARACTER_LEVEL

Java 클래스	필드	DB 컬럼/성격
ChildProfile	createdAt: LocalDateTime	CREATED_AT
ChildProfile	inviteCode: String	조회 조인/계산 필드
ChildProfile	frameType: String	조회 조인/계산 필드

5.5 REWARD_BOX

대응 클래스: RewardBox, RewardInventoryItem

Java 클래스	필드	DB 컬럼/성격
RewardBox	boxGrade: String	BOX_GRADE
RewardBox	boxName: String	BOX_NAME
RewardBox	minExp: int	MIN_EXP
RewardBox	maxExp: int	MAX_EXP
RewardBox	petDropRate: double	PET_DROP_RATE
RewardInventoryItem	boxGrade: String	BOX_GRADE
RewardInventoryItem	boxName: String	BOX_NAME
RewardInventoryItem	quantity: int	조회 조인/계산 필드

5.6 PET

대응 클래스: Pet

Java 클래스	필드	DB 컬럼/성격
Pet	petId: Long	PET_ID
Pet	petName: String	PET_NAME
Pet	petImageUrl: String	PET_IMAGE_URL
Pet	acquisitionType: String	ACQUISITION_TYPE
Pet	maxLevel: int	MAX_LEVEL
Pet	badgeName: String	BADGE_NAME
Pet	badgeImageUrl: String	BADGE_IMAGE_URL
Pet	description: String	DESCRIPTION

5.7 CHILD_PET

대응 클래스: ChildPet

Java 클래스	필드	DB 컬럼/성격
ChildPet	childPetId: Long	CHILD_PET_ID
ChildPet	childId: Long	CHILD_ID
ChildPet	petId: Long	PET_ID
ChildPet	currentLevel: int	CURRENT_LEVEL
ChildPet	currentExp: int	CURRENT_EXP
ChildPet	isActive: String	IS_ACTIVE
ChildPet	isMaxed: String	IS_MAXED
ChildPet	badgeAcquired: String	BADGE_ACQUIRED

Java 클래스	필드	DB 컬럼/성격
ChildPet	badgeAcquiredAt: LocalDateTime	BADGE_ACQUIRED_AT
ChildPet	acquiredAt: LocalDateTime	ACQUIRED_AT
ChildPet	pet: Pet	조회 조인/계산 필드

5.8 MISSION

대응 클래스: Mission, ChildMissionProgress

Java 클래스	필드	DB 컬럼/성격
Mission	missionId: Long	MISSION_ID
Mission	parentId: Long	PARENT_ID
Mission	childId: Long	CHILD_ID
Mission	missionTitle: String	MISSION_TITLE
Mission	missionDescription: String	MISSION_DESCRIPTION
Mission	missionGrade: String	MISSION_GRADE
Mission	mediaType: String	MEDIA_TYPE
Mission	isActive: String	IS_ACTIVE
Mission	createdAt: LocalDateTime	CREATED_AT
Mission	childNickname: String	조회 조인/계산 필드
ChildMissionProgress	childId: Long	CHILD_ID
ChildMissionProgress	childNickname: String	조회 조인/계산 필드
ChildMissionProgress	assignedCount: int	조회 조인/계산 필드
ChildMissionProgress	pendingCount: int	조회 조인/계산 필드
ChildMissionProgress	approvedCount: int	조회 조인/계산 필드
ChildMissionProgress	rejectedCount: int	조회 조인/계산 필드

5.9 MISSION_SUBMISSION

대응 클래스: MissionSubmission

Java 클래스	필드	DB 컬럼/성격
MissionSubmission	submissionId: Long	SUBMISSION_ID
MissionSubmission	missionId: Long	MISSION_ID
MissionSubmission	childId: Long	CHILD_ID
MissionSubmission	missionDate: java.time.LocalDate	MISSION_DATE
MissionSubmission	boxGrade: String	BOX_GRADE
MissionSubmission	mediaType: String	MEDIA_TYPE
MissionSubmission	mediaUrl: String	MEDIA_URL
MissionSubmission	status: String	STATUS
MissionSubmission	submittedAt: LocalDateTime	SUBMITTED_AT
MissionSubmission	reviewedAt: LocalDateTime	REVIEWED_AT
MissionSubmission	rewardGiven: String	REWARD_GIVEN
MissionSubmission	mediaDeletedAt: LocalDateTime	MEDIA_DELETED_AT

Java 클래스	필드	DB 컬럼/성격
MissionSubmission	childNickname: String	조회 조인/계산 필드

5.10 REWARD_HISTORY

대응 클래스: ActivityRecord, BoxOpenResult

Java 클래스	필드	DB 컬럼/성격
ActivityRecord	activityType: String	조회 조인/계산 필드
ActivityRecord	title: String	조회 조인/계산 필드
ActivityRecord	description: String	조회 조인/계산 필드
ActivityRecord	status: String	조회 조인/계산 필드
ActivityRecord	referenceId: Long	조회 조인/계산 필드
ActivityRecord	eventAt: LocalDateTime	조회 조인/계산 필드
BoxOpenResult	submissionId: Long	SUBMISSION_ID
BoxOpenResult	boxGrade: String	BOX_GRADE
BoxOpenResult	expAmount: int	EXP_AMOUNT
BoxOpenResult	currentLevel: int	조회 조인/계산 필드
BoxOpenResult	currentExp: int	조회 조인/계산 필드

5.11 NOTIFICATION

대응 클래스: Notification

Java 클래스	필드	DB 컬럼/성격
Notification	notificationId: Long	NOTIFICATION_ID
Notification	parentId: Long	PARENT_ID
Notification	childId: Long	CHILD_ID
Notification	missionId: Long	MISSION_ID
Notification	submissionId: Long	SUBMISSION_ID
Notification	rewardId: Long	REWARD_ID
Notification	notificationType: String	NOTIFICATION_TYPE
Notification	title: String	TITLE
Notification	content: String	CONTENT
Notification	isRead: String	IS_READ
Notification	createdAt: LocalDateTime	CREATED_AT
Notification	readAt: LocalDateTime	READ_AT

5.12 AUTH_LOGIN_TOKEN

대응 클래스: Parent, ChildProfile (조회 결과), 직접 토큰 VO 없음

Java 클래스	필드	DB 컬럼/성격
Parent	parentId: Long	PARENT_ID
Parent	email: String	조회 조인/계산 필드
Parent	passwordHash: String	조회 조인/계산 필드

Java 클래스	필드	DB 컬럼/성격
Parent	name: String	조회 조인/계산 필드
Parent	createdAt: LocalDateTime	CREATED_AT
ChildProfile (조회 결과)	childId: Long	CHILD_ID
ChildProfile (조회 결과)	parentId: Long	PARENT_ID
ChildProfile (조회 결과)	inviteId: Long	조회 조인/계산 필드
ChildProfile (조회 결과)	frameId: Long	조회 조인/계산 필드
ChildProfile (조회 결과)	nickname: String	조회 조인/계산 필드
ChildProfile (조회 결과)	characterImageUrl: String	조회 조인/계산 필드
ChildProfile (조회 결과)	characterLevel: int	조회 조인/계산 필드
ChildProfile (조회 결과)	createdAt: LocalDateTime	CREATED_AT
ChildProfile (조회 결과)	inviteCode: String	조회 조인/계산 필드
ChildProfile (조회 결과)	frameType: String	조회 조인/계산 필드
직접 토큰 VO 없음	-	직접 대응 클래스 없음

5.13 PET_INTERACTION_COOLDOWN

대응 클래스: PetInteractionCooldown

Java 클래스	필드	DB 컬럼/성격
PetInteractionCooldown	actionType: String	ACTION_TYPE
PetInteractionCooldown	lastRewardedAt: LocalDateTime	LAST_REWARDED_AT

5.14 CHILD_DAILY_MISSION_PROGRESS

대응 클래스: 대응 Java 클래스 없음

Java 클래스	필드	DB 컬럼/성격
대응 Java 클래스 없음	-	직접 대응 클래스 없음

6. 신규 또는 변경된 테이블

대상	구분	근거/변경 내용
PET_INTERACTION_COOLDOWN	신규	2026-06-12 추가. 펫 상호작용별 30분 보상 쿨타임 저장.
FRAME	변경	2026-06-12~13 액자 타입·이미지·필요 배지 수 시드 조정.
PET / CHILD_PET	변경	펫 카탈로그 6종 정비, 만렙·배지·다음 펫 해금 흐름 추가.
MISSION	변경	MEDIA_TYPE 추가 및 실DB에 UPDATED_AT 존재. 등급 제약은 소스와 실DB 차이 확인.
NOTIFICATION	변경	미션 배정/인증 요청/승인/거절/보상 알림 유형 확장.
AUTH_LOGIN_TOKEN	신규	2026-06-09 로그인 유지 토큰 테이블 추가.
CHILD_DAILY_MISSION_PROGRESS	실DB 전용	실DB에는 존재하지만 저장소 DDL·MyBatis·Java 모델에는 정의 없음.

권고: 실DB 전용 CHILD_DAILY_MISSION_PROGRESS의 DDL/Mapper/Model을 저장소에 추가하거나, 사용하지 않는 객체라면 제거 여부를 결정해야 한다. 또한 MISSION.UPDATED_AT과 MISSION_GRADE 제약을 소스 DDL과 실DB 중 어느 쪽을 정본으로 할지 통일하는 것이 좋다.

7. 분석 근거와 한계

- 스캔 경로: database/*.sql, src/main/resources/mapper/*.xml, mapper 인터페이스, model/DAO 클래스, mybatis-config.xml
- 소스 DDL은 먹등 실행을 위한 PL/SQL 블록과 후속 ALTER/MERGE 패치를 포함하므로 최종 상태로 합산했다.
- 실DB 메타데이터는 USER_TABLES, USER_TAB_COLUMNS, USER_CONSTRAINTS, USER_INDEXES, USER_SEQUENCES, USER_TRIGGERS로 확인했다.
- CHECK 조건의 상세 표현은 소스 DDL을 우선 사용했고, 실DB 전용 객체는 DBMS_METADATA 결과를 사용했다.
- 시드 데이터의 일부 한글 문자열은 원본 SQL 파일 인코딩이 깨져 있어 구조 분석에서 제외했다.